



清华大学

Tsinghua University



骆浩
Hao Luo

博士研究生 · Ph.D. Student
longalonga888@163.com
北京

个人简历 / Resume

核心方向：活体 DNA 数据存储 微流控、机器视觉与科研装备自动化

补充经历：患者来源肿瘤类器官 / 类组装体与药物筛选

个人简介与职业定位

主要从事活体 DNA 数据存储与一体化生物装备研究，研究链条贯穿“信息编解码—工程菌与质粒设计—微球封装与保存—随机检索—复苏再生—信息改写—自动化装置集成”。博士期间以第一作者建立工程化活体记忆微球 (ELMM) 档案文件系统，并进一步开发可再生 Living Disk-Drive 系统，推动活体 DNA 存储由文件级概念验证向可检索、可复苏再生、可改写和可装备化的系统架构发展。除核心方向外，曾参与患者来源肺癌和胃癌类组装体研究，主要负责微流控制造平台与工艺开发。

- 科研成果：6 篇同行评议论文，其中 2 篇以第一作者发表于 *Advanced Materials* (2025、2026。材料科学领域顶级综合期刊；单篇 $IF = 29.1$ ，累计影响因子 58.2)；参与 6 项中国发明专利及申请，其中 3 项已授权，并作为学生第一发明人参与 3 项 DNA 存储相关专利申请。
- 交叉能力：具备机械设计、自动化控制、Python/OpenCV 算法、液滴微流控、工程菌与质粒设计、生物制造系统集成经验，可独立推进从科学问题、工艺与算法到整机原型的研发闭环。
- 代表性量化结果：ELMM 系统理论检索速度达 196.72 MB/s ；按家用冰箱体积 (1.5 m^3) 估算，理论存储容量约 $260,700 \text{ PB}$ 。相关成果获清华大学官网、腾讯新闻、新浪新闻及 Nanowerk 等国内外媒体平台报道。

教育背景

清华大学 | 博士研究生，机械工程（装备所） 2021.09 – 2026.12（预计）

- 导师：熊卓教授；GPA：3.8/4.0。
- 依托平台：组织器官生物智造与修复北京市重点实验室。
- 博士研究方向：活体 DNA 信息存储系统、工程化存储单元、微流控与自动化存储/检索装备。

清华大学 | 工学学士，机械工程 2017.09 – 2021.08

- GPA：3.77/4.0；专业排名：3/106（前 5%）。推研综合第 1 进入装备所。

代表性研究贡献

可再生 Living Disk-Drive 活体 DNA 存储系统 | 系统架构、工艺开发与装置集成 2024.10 – 2025.12

- 构建由 Living Disk、Optical Retriever 与 Living Drive 组成的系统架构；实现活体存储微球的温敏释放、细菌扩增、再封装与数据库补库，形成“检索—再生—使用及补库”的循环范式。
- 预留 CRISPR-Cas12a/ λ -Red 信息改写接口，实现信息载荷、荧光索引与筛选标记的协同替换；成果发表于 *Advanced Materials* (2026，第一作者)。

工程化活体记忆微球档案文件系统（“细菌彩珠硬盘”） | 全栈工艺与算法开发 2023.08 – 2024.10

- 独立开发数字文件与 DNA 序列之间的 Python 编解码流程；设计并搭建液滴微流控装置，建立约 $50 \mu\text{m}$ 细菌微球的稳定乳化封装及冻干后常温保存工艺。
- 以工程菌荧光作为物理索引，结合荧光辅助分选实现随机检索；成果发表于 *Advanced Materials* (2025，第一作者)，并形成相关发明专利。

个体化肿瘤类组装体微流控制造 | 微流控平台搭建与工艺验证 2021.03 – 2022.05

- 使用 AutoCAD 设计芯片并搭建微流控平台，实现患者来源微量样本的快速封装成球，为肺癌、胃癌等类组装体构建与高通量药物筛选提供制造方法。
- 以合作作者身份参与相关研究，成果发表于 *Nature Communications*、*Small Methods* 等，并形成已授权中国发明专利 CN113583960B；本人主要负责微流控平台与制造工艺。

芯片式高通量 DNA 合成仪 | 系统自动化原型设计与制造 2022.07 – 2023.08

- 开发 DNA 合成仪原型并提出芯片协同编码方法；完成 13 nt DNA 合成验证，形成中国发明专利申请 CN117789788A。

同行评议论文

共发表 6 篇同行评议论文，以下全部列示；姓名加粗表示本人，† 表示第一作者。

- [1] Luo, H.[†]; Gao, J.; Huang, X.; Fang, Y.; Huang, T.; Xia, Y.; Yu, Z.; Cao, C.; Xiong, Z. Thermo-Responsive Living Microspheroids Enable a Regenerative Living Disk-Drive System for DNA Data Storage. *Advanced Materials* **38**(42), e73806 (2026). doi:10.1002/adma.73806. 第一作者
期刊定位: 材料科学领域顶级综合期刊; IF = 29.1。
- [2] Luo, H.[†]; Huang, W.; He, Z.; Fang, Y.; Tian, Y.; Xiong, Z. Engineered Living Memory Microspheroid-Based Archival File System for Random Accessible In Vivo DNA Storage. *Advanced Materials* **37**(13), e2415358 (2025). doi:10.1002/adma.202415358. 第一作者
期刊定位: 材料科学领域顶级综合期刊; IF = 29.1。
- [3] Zhang, Y.[†]; Hu, Q.[†]; Pei, Y.[†]; Luo, H.; et al. A Patient-Specific Lung Cancer Assembloid Model with Heterogeneous Tumor Microenvironments. *Nature Communications* **15**, 3382 (2024). doi:10.1038/s41467-024-47737-z. 第二作者
期刊定位: Nature Portfolio 综合性权威期刊 (“Nature 子刊”); IF = 18.1。
- [4] Xu, X.[†]; Gao, Y.; Dai, J.; Wang, Q.; Wang, Z.; Liang, W.; Zhang, Q.; Ma, W.; Liu, Z.; Luo, H.; et al. Gastric Cancer Assembloids Derived from Patient-Derived Xenografts: A Preclinical Model for Therapeutic Drug Screening. *Small Methods* **8**(9), e2400204 (2024). doi:10.1002/smt.202400204.
期刊定位: 纳米与微尺度方法学领域高水平期刊; IF = 8.7。
- [5] Ye, M.[†]; Shan, Y.; Lu, B.; Luo, H.; Li, B.; Zhang, Y.; Wang, Z.; et al. Creating a Semi-Opened Micro-Cavity Ovary Through Sacrificial Microspheres as an In Vitro Model for Discovering the Potential Effect of Ovarian Toxic Agents. *Bioactive Materials* **26**, 216–230 (2023). doi:10.1016/j.bioactmat.2023.02.029. 第四作者
期刊定位: 生物材料领域顶级期刊; IF = 23.6。
- [6] Zhang, Y.[†]; Wang, Z.; Hu, Q.; Luo, H.; Lu, B.; Gao, Y.; Qiao, Z.; et al. 3D Bioprinted GelMA–Nanoclay Hydrogels Induce Colorectal Cancer Stem Cells Through Activating Wnt/ β -Catenin Signaling. *Small* **18**(18), e2200364 (2022). doi:10.1002/sml.202200364. 第四作者
期刊定位: 纳米科学与先进材料领域高水平期刊; IF = 11.8。

中国发明专利

- [P1] 熊卓、张艳梅、张婷、骆浩 (学生发明人第 1 位): 一种基于液滴微流控技术的个性化肿瘤类组装体构建方法及装置, CN113583960B / ZL202110613983.6, 已授权 (2023)。
- [P2] 熊卓、骆浩 (学生发明人第 1 位)、欧阳礼亮、杨宇: 信息的 DNA 存储、读取方法及装置, CN117789788A, 已公开 (2024)。
- [P3] 熊卓、裴犇、欧阳礼亮、骆浩 (学生发明人第 2 位): DNA 数据分级存储与读取方法, CN115421669B / ZL202211217725.7, 已授权 (2025)。
- [P4] 叶旻、张婷、熊卓、鲁冰川、骆浩: 一种可排卵的人工卵巢支架及其制备方法和应用, CN114748690B / ZL202210248677.1, 已授权 (2022)。
- [P5] 熊卓、骆浩 (学生发明人第 1 位): 一种可循环改写的工程化活体 DNA 信息存储单元及其构建方法, 中国发明专利申请 (2026)。
- [P6] 熊卓、骆浩 (学生发明人第 1 位)、黄想响: 一种分级活体 DNA 数据存储系统及其运行方法, 中国发明专利申请 (2026)。

其他科研与工程经历

自动化、算法与嵌入式系统

- 点阵识别算法开发 | 项目负责人; 算法开发、系统封装与调试 2025.01 – 2025.06
- 使用 Python 与 OpenCV 开发图像预处理、特征提取和点阵识别流程, 优化识别效率与准确性, 并完成算法测试和系统调试。
 - 将 Python 核心模块封装为 DLL, 支持商业软件集成及嵌入式系统实时处理; 算法成功应用于信息系统。
- 度能智视: 基于视觉的工厂生产监测 | 项目参与; 清华大学 X-lab 2021.07 – 2022.01
- 面向厂区 6S 管理、拥堵监测及人员/货物识别开展计算机视觉算法验证; 相关系统在京东物流场景中开展落地应用。
- 激光振镜动态聚焦与嵌入式伺服控制 (国家级大学生创新创业项目) | 核心开发成员 2020.09 – 2021.05
- 基于前期 SRT 项目优化激光振镜系统及嵌入式伺服控制, 完成零件加工、系统实物制造及结构与控制算法迭代。
 - 集成 STM32 微控制器、传感器与执行器实现高精度实时控制, 推动技术落地; 项目获评优秀结题。
- 动态聚焦激光扫描系统设计与控制 (SRT 前期项目) | 独立负责 2019.09 – 2020.09
- 使用 SolidWorks 完成激光聚焦扫描系统及振镜组件的三维建模, 利用 MATLAB 模拟并优化振镜回位系统。
 - 在 Keil 环境中使用 C++ 开发控制算法并完成嵌入式集成, 实现振镜自主回位, 为后续国家级项目奠定技术基础。
- 自主巡线避障小车设计与制造 | 项目负责人 2020.01 – 2020.09
- 使用 SolidWorks 设计机械结构, 在 Keil 环境中使用 C 语言开发巡线、避障与路径规划算法, 集成红外及超声波传感器。

- 完成硬件组装、导航精度优化和功能测试，实现小车自主巡航与避障。
- 蓝牙遥控与自主避障小车设计 | 项目负责人 2019.08 – 2020.01
- 使用 SolidWorks 完成结构设计，在 Arduino IDE 中使用 C 语言开发蓝牙通信和运动控制程序，并集成超声波避障模块。
 - 完成硬件组装、通信调试与避障算法优化，实现稳定的蓝牙控制和自主避障功能。

机械设计与制造

- 机械式立体停车库设计与制造 | 小组组长 2020.08 – 2021.01
- 针对自行车停放空间利用问题，使用 SolidWorks 设计停车库结构与传动系统，结合 ANSYS 应力分析及 AutoCAD 加工图制定制造流程。
 - 使用 CNC 加工和 3D 打印制作传动系统原型，完成整机装配和功能测试；停车效率与运行稳定性通过验证。
- 自主就餐辅助机器人机械设计 | 小组组长 2020.08
- 面向上肢障碍人士及老年人，使用 SolidWorks 完成机器人原理设计、结构建模和零件选型，并通过 ANSYS 验证机械臂结构稳定性。
 - 使用 AutoCAD 绘制加工图并组织原型制作、装配和功能测试；项目获全班唯一 A 等评价。

生物技术与微流控系统

- 人工卵巢微流控制造 | 核心成员 2021.06
- 基于既有液滴微流控平台调整工艺，实现明胶温敏交联，并通过明胶温融牺牲构建模拟卵泡的微腔结构。
 - 形成已授权中国发明专利 CN114748690B，并参与发表 *Bioactive Materials* 论文。
- 原代肿瘤微组织微流控芯片与体外血管模型 | 项目负责人 2020.08 – 2021.01
- 使用 AutoCAD 设计孔板及微流控通道，采用光刻工艺加工芯片并完成后处理，实现水凝胶通道的稳定成形。
 - 铺设生物材料并培养 HUVEC 细胞形成体外血管模型，为肿瘤免疫治疗研究提供实验平台。

荣誉与奖励

- 清华大学优秀助教 一因在《生物材料工程与器件》课程中的卓越教学表现获评，助教评价位列全校前 5%。 2022.12
- 清华大学综合优秀二等奖 一表彰在学习成绩、学术科研与综合能力等方面的全面表现。 2022.09
- 国家级大学生创新创业项目优秀结题 一项目“激光振镜动态聚焦系统设计与嵌入式伺服控制”以优异成绩结题。 2021.06
- 清华大学能科奖学金 一清华大学本科生综合奖学金最高奖金。 2020.09
- 清华大学机械工程系暑期社会实践三等奖 一因在“机械力量”丝路西安行社会实践活动中的突出表现获评。 2020.09
- 国家励志奖学金 一连续两年获奖，奖励品学兼优学生，认可学习成绩与综合素质的突出表现。 2018.09、2019.09
- 清华大学学业优秀奖 一因本科期间优异的学术表现连续两年获得表彰。 2018.09、2019.09

教学经历

- 《生物材料工程与器件》 | 清华大学课程助教 2021.07 – 2026.08
- 承担课程教学支持与实验指导，参与优化教学流程；获评“清华大学优秀助教”（2022，助教评分全校前 5%）。
 - 参与“AI 赋能课程改革”与“生物制造大脑”课程平台建设。
- 《物理实验 B》 | 清华大学课程助教 2025.09 – 2026.06
- 讲解实验原理、搭建实验平台并指导本科生完成实验。
- 《基础物理学》 | 清华大学课程助教 2025.09 – 2026.06
- 协助课堂教学、习题答疑与学习反馈。

会议报告与交流

- [T1] Hao Luo. “Thermo-Responsive Living Microspheroids Enable a Regenerative Living Disk-Drive System for DNA Data Storage.” The 6th International Conference on Biomaterials, Bio-Design and Manufacturing (BDMC 2026), 香港中文大学, 香港, 2026 年 7 月 22–24 日。 [口头报告](#)
- [T2] Hao Luo. “Engineered Living Memory Microspheroid-Based Archival File System for Random Accessible In Vivo DNA Storage.” The 31st International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences (ICCES 2025), 长沙, 2025 年 5 月 25–29 日。 [口头报告](#)

[T3] Hao Luo. “Research on the Fabrication of Cancer Assembloids Based on Droplet Microfluidics.”2023 全国生物制造工程学术年会暨生物制造国际研讨会（ACBD-ISBM 2023），北京，2023 年 3 月 17–19 日。[口头报告](#)

[T4] 2023 京津冀 DNA 存储前沿研讨会，天津武清，2023 年 4 月 29–30 日。[参会交流](#)

[T5] 清华大学机械系 2024 年秋季学期同辈助教交流会，北京，2024 年 10 月 10 日；作为助教代表分享教学工作方法、经验与体会。[交流分享](#)

[T6] 清华大学第 26 次教育工作讨论会——机械系秋季学期上岗助教培训同辈交流会，北京，2022 年 10 月 11 日；作为优秀助教代表分享助教工作内容、技巧与个人收获。[交流分享](#)

代表性成果报道

[M1] 新浪新闻：清华团队研发活体可再生 DNA 硬盘存储系统，2026 年 7 月 3 日。

[M2] 清华新闻网：机械系熊卓团队研发活体可再生 DNA 硬盘存储系统，2026 年 7 月 1 日。

[M3] 腾讯新闻：清华研发细菌彩珠硬盘，冰箱大小能存 2.6 亿 TB 数据，如何做到的？能放在数据中心使用吗？，2025 年 3 月 9 日。[本人专题问答](#)

[M4] 腾讯新闻：清华大学突破 DNA 存储瓶颈——理论检索速度达 196.72 MB/s，2025 年 3 月 1 日。

[M5] 新浪财经：清华大学突破 DNA 存储瓶颈——1.5 m³ 可存储约 2.67 亿 TB 数据，2025 年 3 月 1 日。

[M6] 凤凰网：清华大学研发细菌彩珠硬盘——突破 DNA 存储瓶颈，2025 年 3 月 1 日。

[M7] 清华新闻网：机械系熊卓课题组研发“细菌彩珠硬盘”实现 DNA 存储的快速随机访问，2025 年 2 月 27 日。

[M8] Nanowerk Spotlight: Bacteria Encapsulated in Microspheres Create Living, Searchable DNA Data Storage System，2025 年 2 月 25 日。

组织经历

清华大学机械工程系机研 213 党支部 党支部书记	2021.09 – 2023.01
• 组织支部活动，推进思想建设与团队协作；任职期间所在支部获评“清华大学甲级班团支部”。	
清华大学机械工程系机械 72 班团支部 团支部书记	2020.09 – 2021.06
• 统筹班级团建与学风建设，组织主题活动并服务同学发展；带领班级获评“清华大学优良学风班”。	
清华大学机械工程系机械 72 班党课小组 组长	2019.09 – 2020.09
• 领导党课小组，组织理论学习与思想教育活动，增强班级凝聚力与思想引领。	
清华大学机械工程系学习发展部 干事	2018.01 – 2018.12
• 协助组织学术活动和学习交流，服务同学成长，助力营造机械系良好学术氛围。	

行业与实习经历

广东顺德联创研究生院 研发助理，研发部	2023.06 – 2023.08
• 提出基于 GelMA–PVA 材料快速成型的人工血管制备方案，完成材料制备与成型工艺设计。	
银宝山新 结构设计实习生；小组组长、项目负责人	2020.07 – 2020.08
• 设计轴向凸轮压缩式转子发动机，使用 SolidWorks 完成结构及组件的三维建模与装配，分析受力、功率、水冷及密封方案。	
• 使用 ANSYS 评估应力与热性能，并通过 AutoCAD 制定加工和装配工艺流程；相关方案申请国家专利 1 项。	

专业技能

- 生物与微流控：质粒/宿主设计、工程菌培养、液滴微流控、水凝胶微球封装、冻干保存、类器官/类组装体制造。
- 机械与控制：SolidWorks、AutoCAD、ANSYS、机械结构与传动设计、CNC 加工、3D 打印、STM32/Arduino 控制、科研装备与整机系统集成。
- 计算与软件：Python、OpenCV、MATLAB、C/C++、Keil、Arduino IDE、DNA 信息编解码、图像处理与点阵识别、DLL 软件模块封装。